Research Note · Vol.1

AI 전력 수요는 진짜인가, 그리고 시장은 이미 알고 있나?

Is AI Power Demand Real — and Has the Market Already Priced It In?

2026년 10월 · Shinjae Kang

Q1. AI 전력 수요는 진짜인가?

IEA outlook + EIA metered sales

Q2. 시장은 이미 알고 있나?

KRX market cap + DART earnings

공식 데이터 6곳으로 확인한 답 →

Key Takeaways

세 줄 요약

Three takeaways in 30 seconds

1 수요는 숫자로 확인된다: IEA는 데이터센터 전력 소비가 2030년 2.3배가 될 것으로 보며, 2025년 AI 데이터센터 수요는 50% 늘어 전 세계 전력(3%)을 크게 앞질렀다.

2 현장에서도 보인다: 버지니아 상업용 전력 판매는 2015년 대비 +73%로 미국 전체(+10%)를 63p 앞섰다.

3 시장은 이미 크게 움직였다: 국내 전력기기 4사 시가총액 합계는 2023년 초 대비 7.7배, 4사 중 4곳은 이익보다 주가가 더 올랐다.

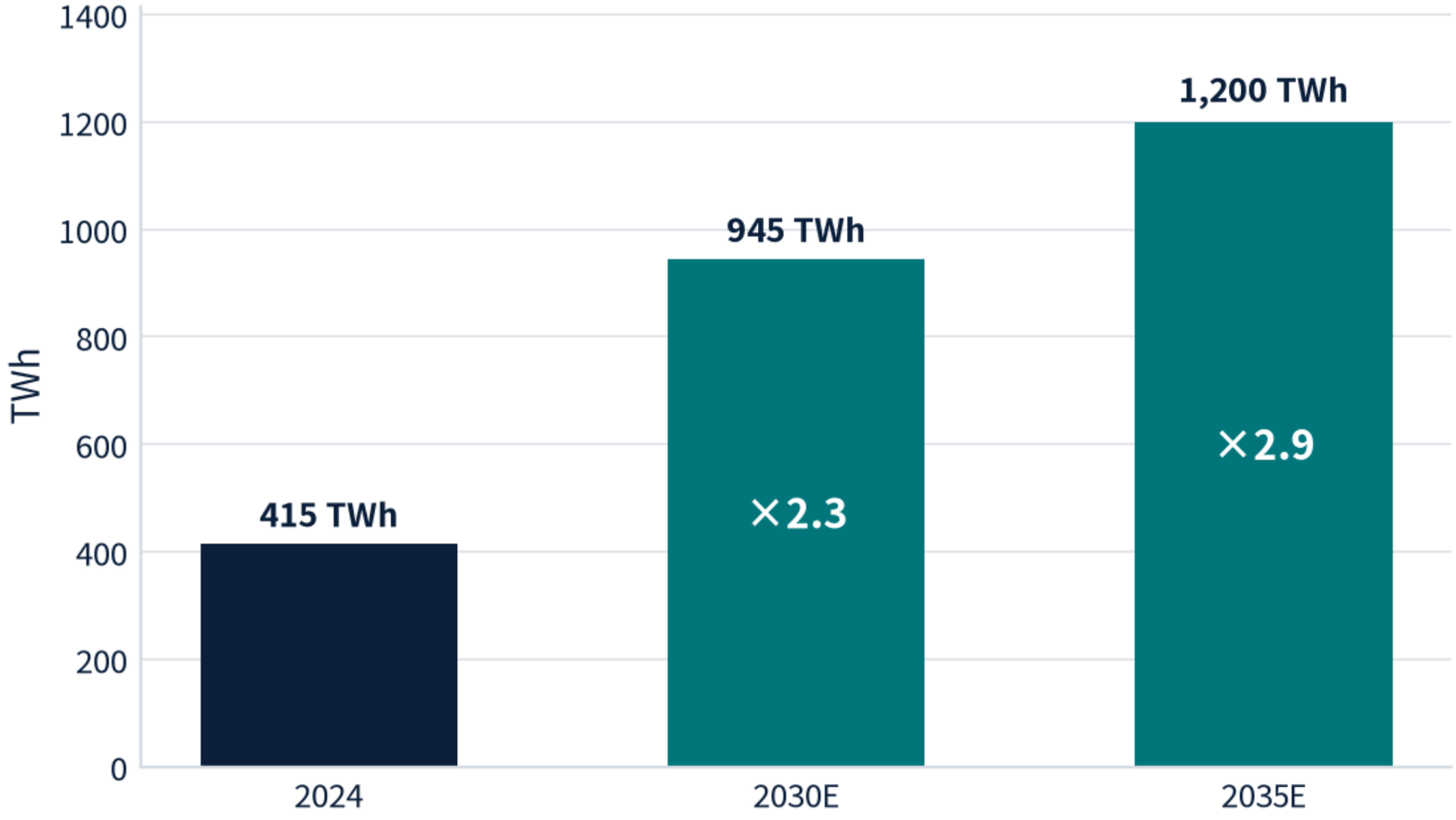
Exhibit 1

수요는 진짜인가 ① 글로벌 전망

Is demand real? (1) Global outlook — IEA

EXHIBIT 1

데이터센터 전력 소비, 2030년 2.3배로 — 2024년 415TWh → 2035년 1,200TWh



자료: IEA, Energy and AI (2025.4) — 2030·2035년은 기준 시나리오(Base Case). KSJ Research 정리

IEA는 전 세계 데이터센터 전력 소비가 2024년 415TWh에서 2030년 945TWh로 2.3배, 2035년 1,200TWh로 2.9배가 될 것으로 본다(기준 시나리오). 증가분의 대부분은 2030년 이전에 몰려 있어, 전력망·변압기 같은 설비 투자가 앞당겨져야 하는 구조다.

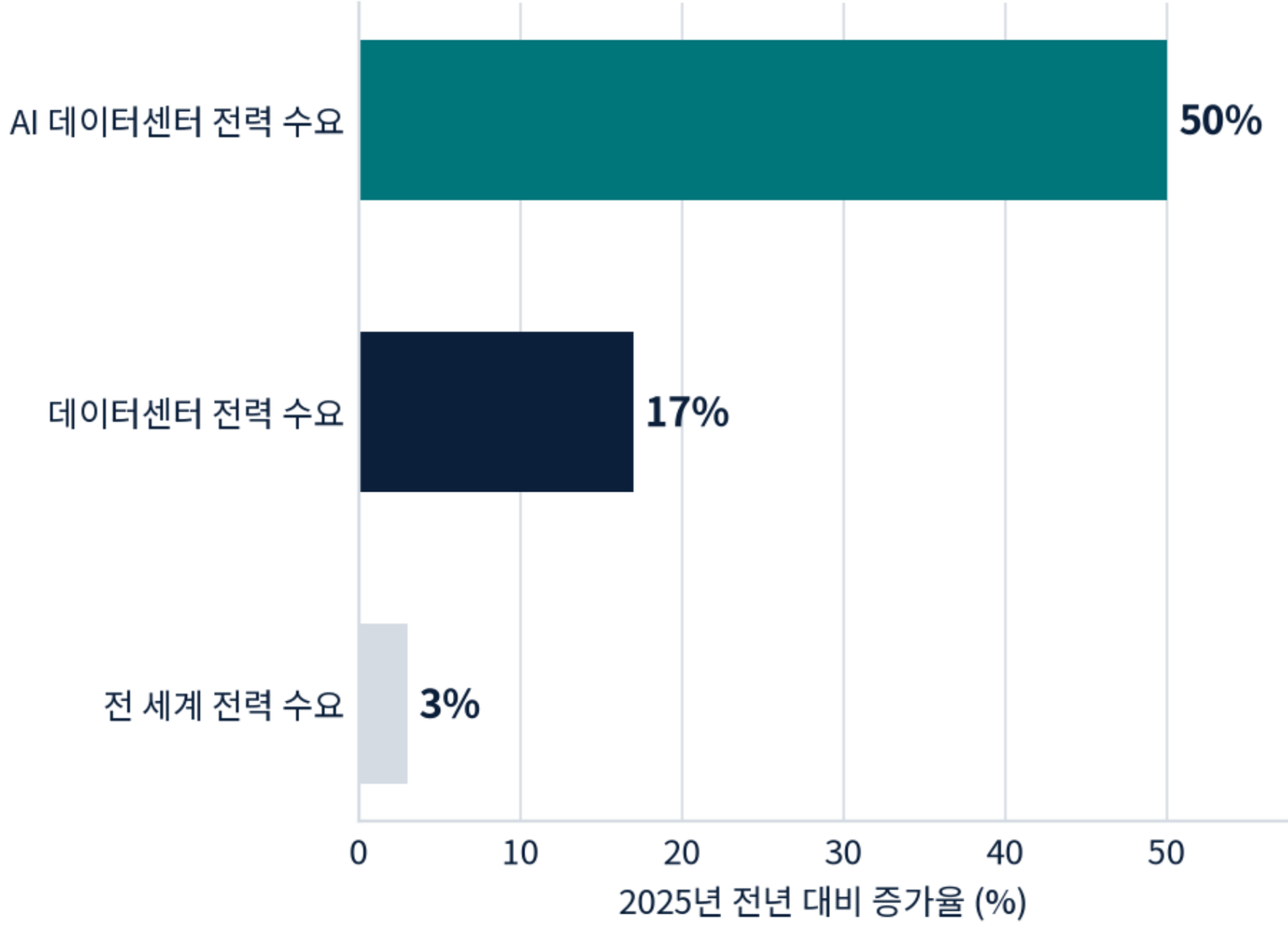
Exhibit 2

수요는 진짜인가 ② 2025년 증가율

Is demand real? (2) 2025 growth rates — IEA

EXHIBIT 2

2025년 AI 데이터센터 전력 수요 50% 증가 — 전 세계 전력 수요(3%)의 17배 속도



자료: IEA, Key Questions on Energy and AI (2026.4). KSJ Research 정리

2025년 데이터센터 전력 수요는 17%, 그중 AI 데이터센터는 50% 늘었다. 같은 해 전 세계 전력 수요 증가율 3%와 비교하면 AI가 전력 수요의 '증가분'을 이끄는 축이 됐다는 뜻이다.

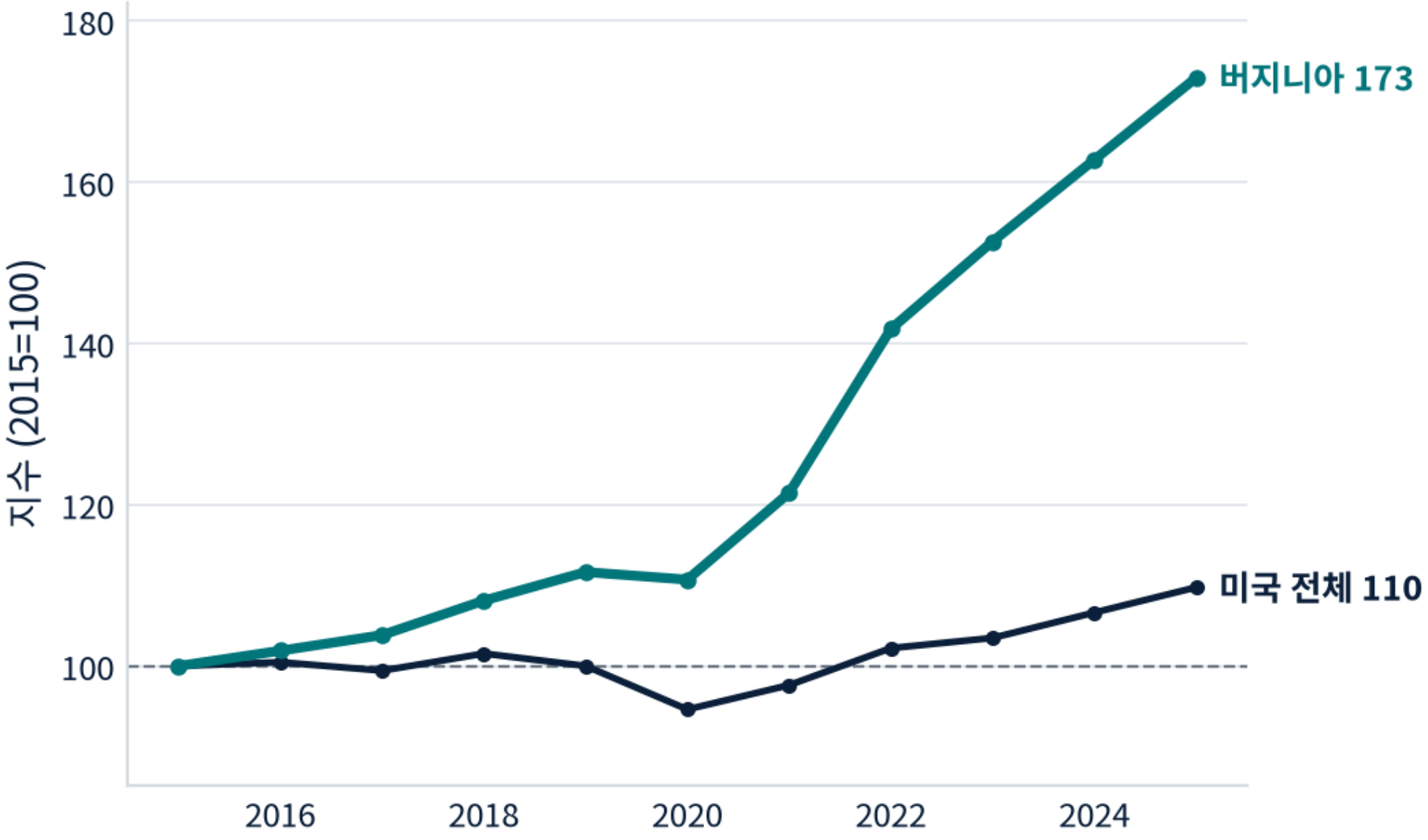
Exhibit 3

현장 데이터: 버지니아 vs 미국

Ground truth: Virginia vs the U.S. — EIA

EXHIBIT 3

버지니아 상업용 전력 판매 2015년 대비 +73% — 미국 전체(+10%)를 63p 앞서



자료: U.S. Energy Information Administration (EIA), electricity retail sales (commercial, 연간). KSJ Research

2015년을 100으로 놓으면 2025년 버지니아는 173, 미국 전체는 110이다 (연평균 5.6% vs 0.9%).

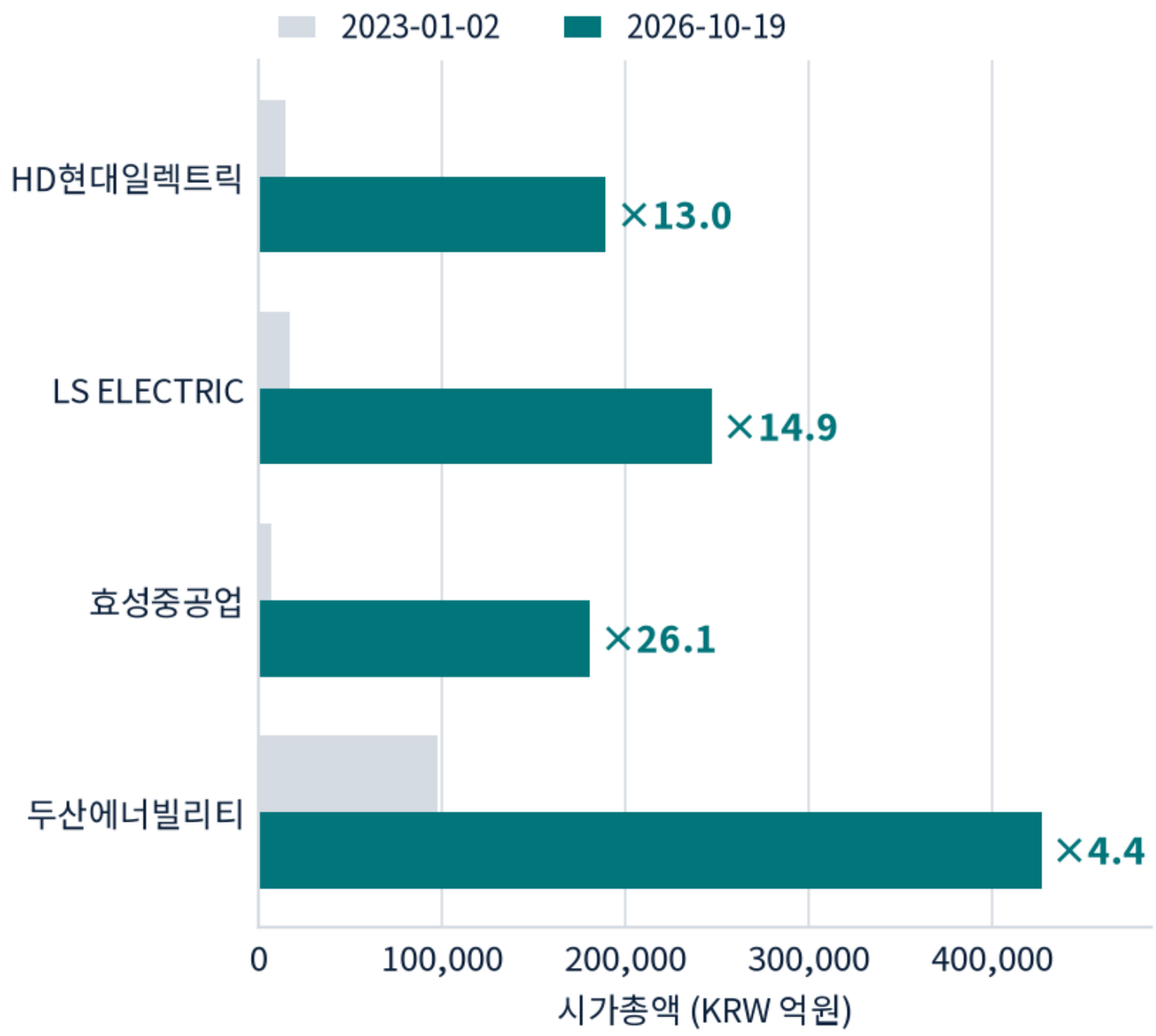
Exhibit 4

시장은 이미 알고 있나?

Has the market priced it in? — KRX, DART

EXHIBIT 4

국내 전력기기 4사 시가총액 합계, 2023년 첫 거래일 대비 7.7배 — 효성중공업 26.1배로 최대



자료: 한국거래소(KRX) Open API 유가증권 일별매매정보(시가총액). KSJ Research

4사 모두 시가총액이 영업이익보다 빠르게 올라 밸류에이션 배수가 커졌다. 주가는 이미 나온 실적보다 앞으로의 이익을 먼저 반영하고 있다는 것이 저자의 판단이다.

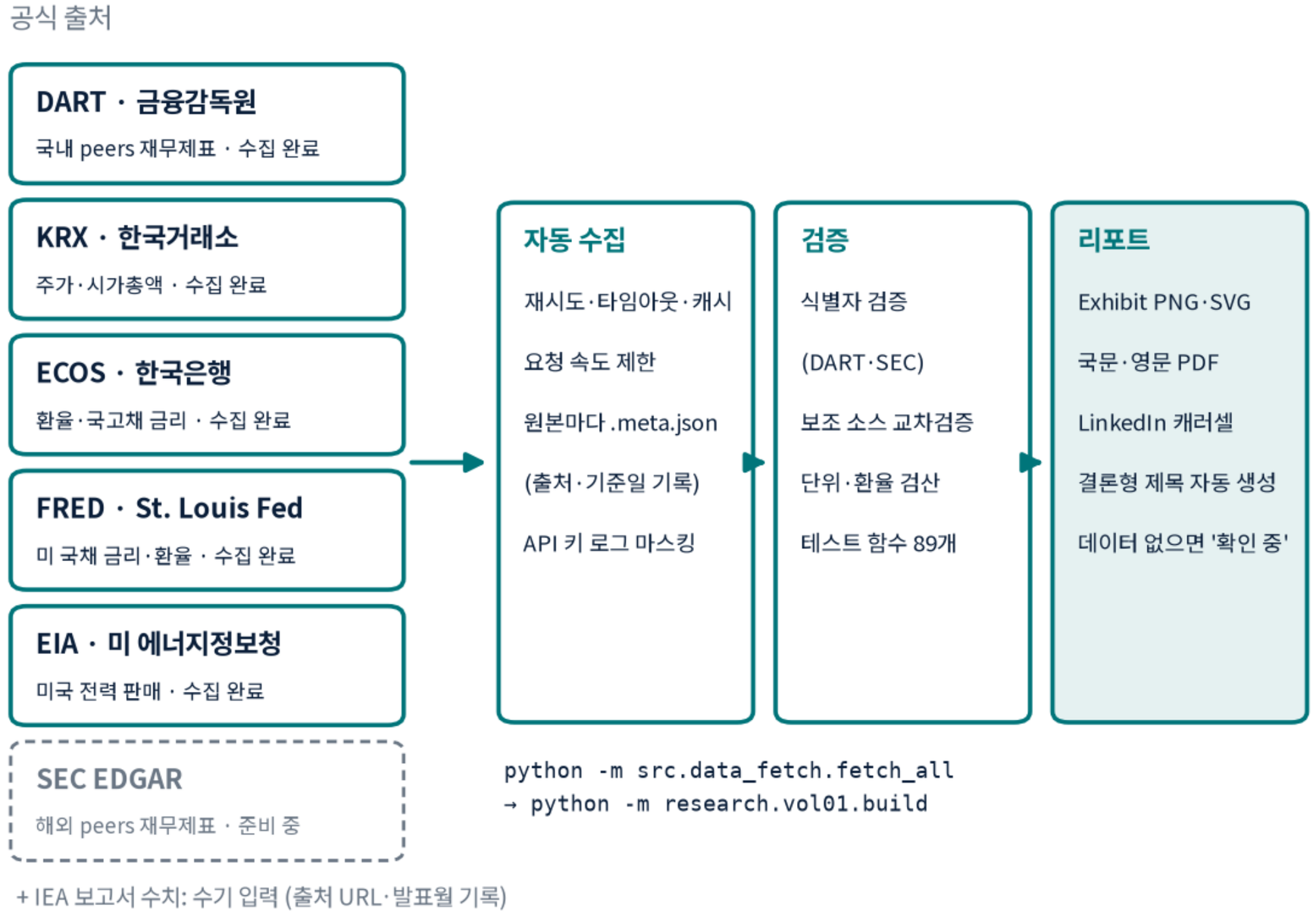
Exhibit 5

What I built

Official data → automated pipeline → validated report

EXHIBIT 5

공식 출처 6곳 → 자동 수집 → 검증 → 리포트: 명령 두 줄로 이 노트를 재현



자료: KSJ Research (src/data_fetch, research/vol01). SEC는 접속 일시 차단으로 준비 중

이 노트의 그래프·표·문장 속 숫자는 모두 코드가 데이터 파일에서 계산한다. 공식 출처 6곳의 API를 재시도·타임아웃·캐시를 갖춘 공통 모듈로 수집하고, 모든 원본 파일에 출처·기준일·수집 시각을 담은 .meta.json을 남긴다.

Bottom line

결론

Bottom line — and what comes next in Vol.2

결론. AI 전력 수요는 전망(IEA)과 실측(EIA) 모두에서 확인된다 — 진짜다. 시장은 상당 부분 알고 있다 — 이제 관건은 실적이 이미 오른 기대를 따라잡는 속도다(저자 견해). 다음 Vol.2에서는 이 기대가 가상 비상장 전력기기 기업(Target Co.)의 공모가 밴드에 어떻게 반영되는지 다룬다.

전체 노트(국문·영문 PDF)와 재현 코드: github.com/Cojae-Kang/ai-dc-power-ecm

이 자료는 교육·연구 목적의 개인 포트폴리오이며, 투자 권유나 특정 종목에 대한 매수·매도 의견이 아니다. 본문의 판단은 저자 개인의 견해이며, 저자가 속했거나 속할 어떤 기관의 견해도 대변하지 않는다.